≈ Zenit

Guía de demostración

Recorrido completo del portal y la app Android en el ambiente publicado, con una empresa ficticia que se siembra y se reinicia con un solo comando.

zenit.fastsolution.com.mx · generado el 14 de noviembre de 2026

Guía de demostración

Recorrido completo de Zenit para presentarlo en el ambiente publicado (https://zenit.fastsolution.com.mx), con el portal y la app Android, sobre una empresa ficticia que se siembra y se reinicia con un solo comando.

Para quien presenta y para quien la prepara. El PDF con los mismos pasos se genera con `bash deploy/servidor/demo/demo.sh pdf` y queda en `output/pdf/guia-de-demostracion.pdf`.

> Todo lo que se ve es ficticio: la empresa Distribuidora Altiplano, sus 16 personas y las cuentas `demo.…@zenit.example`. No se cargan datos de personas reales en este ambiente.

El recorrido

PARTE	QUÉ SE MUESTRA	DÓNDE	MINUTOS
1. Acceso	Primer ingreso de una cuenta nueva y entrada con código	Portal	6
2. Panel	Lo que pasa hoy y la semana anterior	Portal	3
3. Asistencia	La semana de todos y la ficha de una persona	Portal	5
4. Incidencias	Qué detectó el sistema y cómo se resuelve	Portal	5
5. Cierres	Cerrar la semana: la base de la nómina	Portal	5
6. Padrón	Importar personal con un archivo y dar de alta a mano	Portal	6
7. Terminal y tarjetas	Activar un teléfono como terminal, preparar tarjetas y marcar	Portal y teléfono A	12
8. Teléfono personal	La semana de una persona y su acuse	Teléfono B	4
9. Reportes	Nómina en PDF y CSV, bitácora y expediente	Portal	6
10. Supervisión	Una cuenta que sólo ve su sede	Portal	3
11. Configuración	Sedes, horarios, comida, usuarios y perfil	Portal	3

Unos 55 minutos. Las partes 10 y 11 se pueden recortar.

Qué hace falta

QUÉ	PARA QUÉ
Una computadora con Docker y el repositorio	Correr `demo.sh`: siembra, reinicio, capturas y PDF
`deploy/servidor/.env.despliegue`	El acceso SSH del despliegue y `DEMO_SECRETOS` (ver abajo)
El teléfono de quien presenta, con una app de autenticación	Los códigos de las cuentas: FreeOTP, Microsoft o Google Authenticator
Teléfono A, Android con NFC	La terminal de la sede Matriz Centro
Teléfono B, Android con NFC	El teléfono personal de una persona
La app de Zenit instalada en los dos	El APK de la versión vigente de `main`, con las tarjetas del piloto
Tres tarjetas MIFARE Classic 1K y un marcador	Dos se preparan en vivo; la tercera, de reserva
`padron-demo.csv` en la computadora	La importación en vivo

Una sola vez: preparar

1. En `deploy/servidor/.env.despliegue` (fuera de Git) agregar `DEMO_SECRETOS`, una carpeta local fuera del repositorio, por ejemplo `D:/Proyectos/secretos/fastsolution/zenit/demo`. El ejemplo está en `deploy/servidor/despliegue.env.ejemplo`.
2. Correr:

   ```
   bash deploy/servidor/demo/demo.sh preparar
   ```

   Genera en `DEMO_SECRETOS` las cuentas de la demostración (`cuentas-demo.md`, `cuentas.json`, un QR por cuenta) y la clave con que el servidor firma las tarjetas del piloto. La clave se instala en el servidor sólo si no tiene una; las siguientes veces conserva todo.
3. Abrir `cuentas-demo.md` y escanear con la app de autenticación del teléfono de quien presenta los cuatro QR (`qr-administracion.png`, `qr-rh.png`, `qr-supervision.png`, `qr-auditoria.png`). Las contraseñas están en ese archivo: no se copian a ningún otro lado.
4. Instalar la app en los dos teléfonos y darles bloqueo de pantalla; la app no se vincula sin él.

El servidor tiene que tener encendidas las tarjetas del piloto (`CAPTURE_PILOT_CARDS=true` en `deploy/servidor/zenit/servidor.env`, llega con el despliegue). `demo.sh estado` dice si la clave está presente.

El día: reiniciar

La mañana de la demostración, entre las 7:30 y las 8:30:

```
bash deploy/servidor/demo/demo.sh reiniciar
```

Borra la empresa de demostración con todo lo que se haya hecho en ella, vuelve a crear las cinco cuentas y siembra la jornada de ayer. Tarda unos tres minutos y termina con los conteos:

```
personas: 16
dispositivos activos: 11
marcajes: 28
clave de las tarjetas del piloto: presente
```

Por qué a esa hora:

- Ayer tiene que verse como un día normal. Las marcas sembradas empiezan media hora después de la hora en que se corre: a las 7:30 quedan de 8:00 en adelante. Sembradas después de las 11:30, las jornadas terminan de noche, Zenit las cuenta como mixtas (máximo de 7 h 30) y a todos les sale media hora extra; la siembra lo avisa.
- Una marca que llega con más de 24 horas de retraso es una incidencia («sincronizada tarde»). La siembra manda las marcas de ayer dentro de esas 24 horas; si se corre la tarde anterior, salen de más.
- La semana se acomoda sola. El día de inicio de semana de la empresa pasa a ser el de hoy, para que ayer quede en una semana terminada que se pueda cerrar en vivo.

Si se pasó la hora, se reinicia como si fuera una de esa ventana:

```
DEMO_HORA=07:30 bash deploy/servidor/demo/demo.sh reiniciar
```

Las marcas de ayer quedan como si se hubiera sembrado a las 7:30 y, al terminar, la creación, la recepción y la bitácora de la siembra pasan a esa hora. Se quitan sólo las incidencias «sincronizada tarde» que abrió el desfase: recibidas a las 7:30, esas marcas llegan dentro de las 24 horas. Sirve sólo con una hora de hoy que ya pasó, y antes de las 7:30 tampoco conviene: las marcas atrasadas de Héctor empiezan antes de las 6:00, su jornada cuenta como mixta y le sale media hora extra.

Si se presenta lejos del Centro de la Ciudad de México, poner en `.env.despliegue` las coordenadas del lugar (`DEMO_LATITUD` y `DEMO_LONGITUD`) antes de reiniciar: ahí queda la sede Matriz Centro y las marcas en vivo caen dentro de ella.

Quince minutos antes

- [ ] `bash deploy/servidor/demo/demo.sh estado` da los conteos de arriba.

- [ ] El navegador en https://zenit.fastsolution.com.mx, con una ventana privada a la mano para las otras cuentas.
- [ ] La app de autenticación con las cuatro cuentas de «Zenit Demo».
- [ ] Teléfonos A y B con NFC, ubicación y datos encendidos, la app sin vincular.
- [ ] Las tres tarjetas y el marcador.
- [ ] `padron-demo.csv` descargado.

Las cuentas

CUENTA	PERSONA	PAPEL	SE USA EN
`demo.administracion@zenit.example`	Mariana Ortiz	Administración	Casi todo el recorrido
`demo.nueva@zenit.example`	Sofía Herrera	RH, cuenta nueva	El primer ingreso en vivo (parte 1)
`demo.supervision@zenit.example`	Laura Gil	Supervisión de Bodega Norte	Parte 10
`demo.rh@zenit.example`	Rocío Navarro	RH	De reserva
`demo.auditoria@zenit.example`	Arturo Méndez	Auditoría, sólo consulta	De reserva

Las contraseñas y los QR están sólo en `DEMO_SECRETOS/cuentas-demo.md`. La cuenta nueva sirve para un solo primer ingreso: después de usarla, el siguiente `reiniciar` la deja como nueva otra vez.

La empresa sembrada

Distribuidora Altiplano tiene dos sedes, Matriz Centro (oficina, radio de 200 m) y Bodega Norte (radio de 150 m), dos horarios, Oficina L–V (9:00 a 18:00, una hora de comida) y Matutino 6 días (7:00 a 15:00, media hora), una terminal activada en cada sede y 16 personas. Lo que le pasó ayer a cada una es lo que se cuenta en el recorrido:

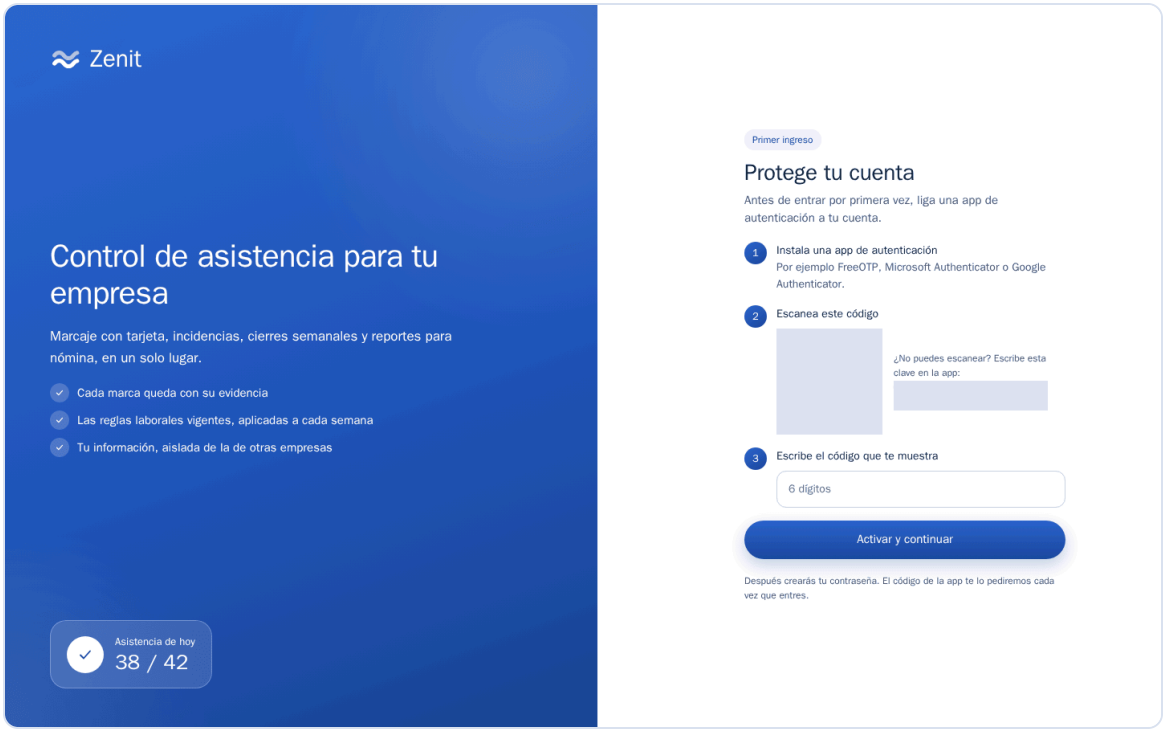
PERSONA	AYER	LO QUE MUESTRA
Ana Torres, Raúl Ortega, Sandra Morales, Fernando Cruz, Verónica Paz	Marcaron en la terminal de su sede	Una jornada normal
Carmen Vega, Marco Ibarra, Gabriela Ríos	Marcaron con su teléfono	La modalidad personal
Jorge Ramírez, Luis Herrera	Se quedaron casi tres horas de más	Tiempo extra

PERSONA	AYER	LO QUE MUESTRA
Andrea Lozano	Entró marcando fuera de su sede	Incidencia «marcó en otra sede»
Patricia Núñez	Marcó dos veces la entrada	Incidencia «marca duplicada»
Héctor Salinas	Su teléfono mandó las marcas un día después	Incidencia «sincronizada tarde»
Diego Castañeda	Entró y no marcó la salida	Un tramo abierto que bloquea su cierre
Óscar Mendoza, Lucía Fuentes	No tienen tarjeta	A quién darle una tarjeta en vivo

Además: la supervisión está limitada a Bodega Norte, Administración tiene permiso para descargar el expediente y hay un cambio programado en la comida («desde el próximo viernes se marca»), que se ve como aviso en todo el portal.

1. Acceso

Primer ingreso. En una ventana privada, entrar con `demo.nueva@zenit.example` y su contraseña temporal. Zenit pide primero proteger la cuenta:

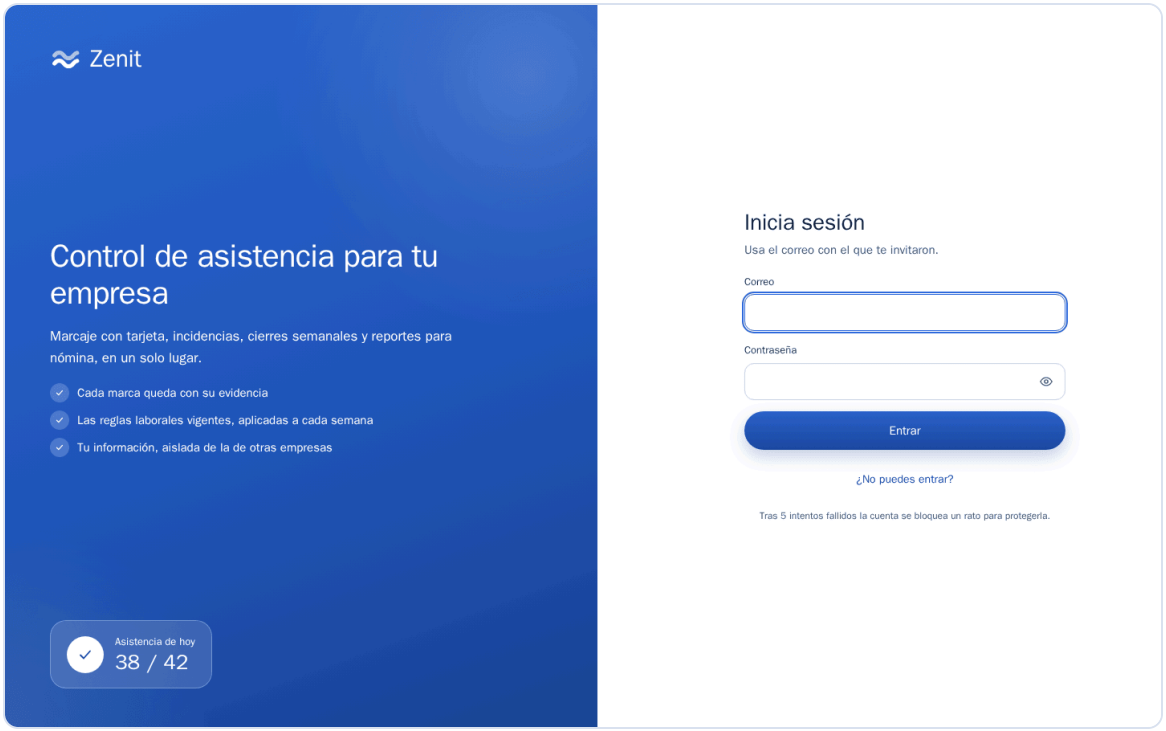


Primer ingreso: proteger la cuenta

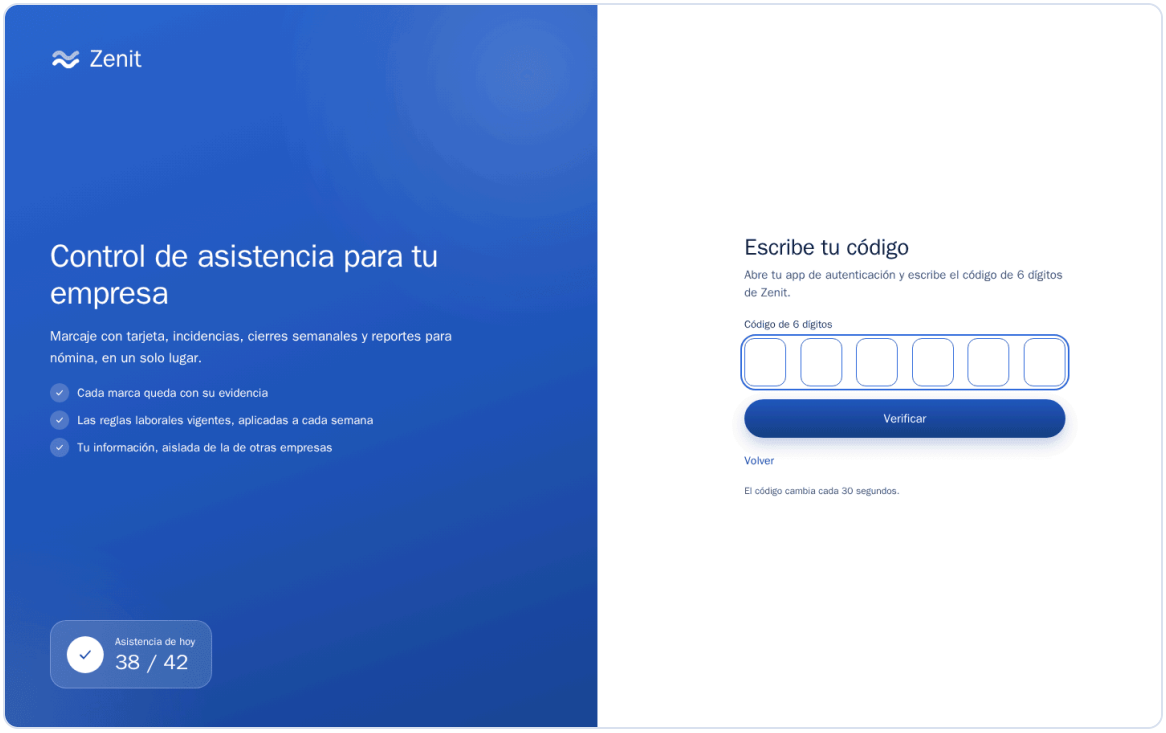
1. Escanear el QR con la app de autenticación del teléfono de quien presenta y escribir el código de seis dígitos. «Activar y continuar».
2. Crear la contraseña definitiva.
3. Guardar los códigos de recuperación (sirven si se pierde el teléfono) y confirmar. Entra al Panel como Sofía.

Qué decir: nadie entra sin segundo factor, tampoco la primera vez; la contraseña temporal sólo sirve para llegar a esta pantalla. Cerrar la ventana privada.

Entrada de todos los días. Entrar con `demo.administracion@zenit.example`: correo y contraseña, y luego el código de la app.



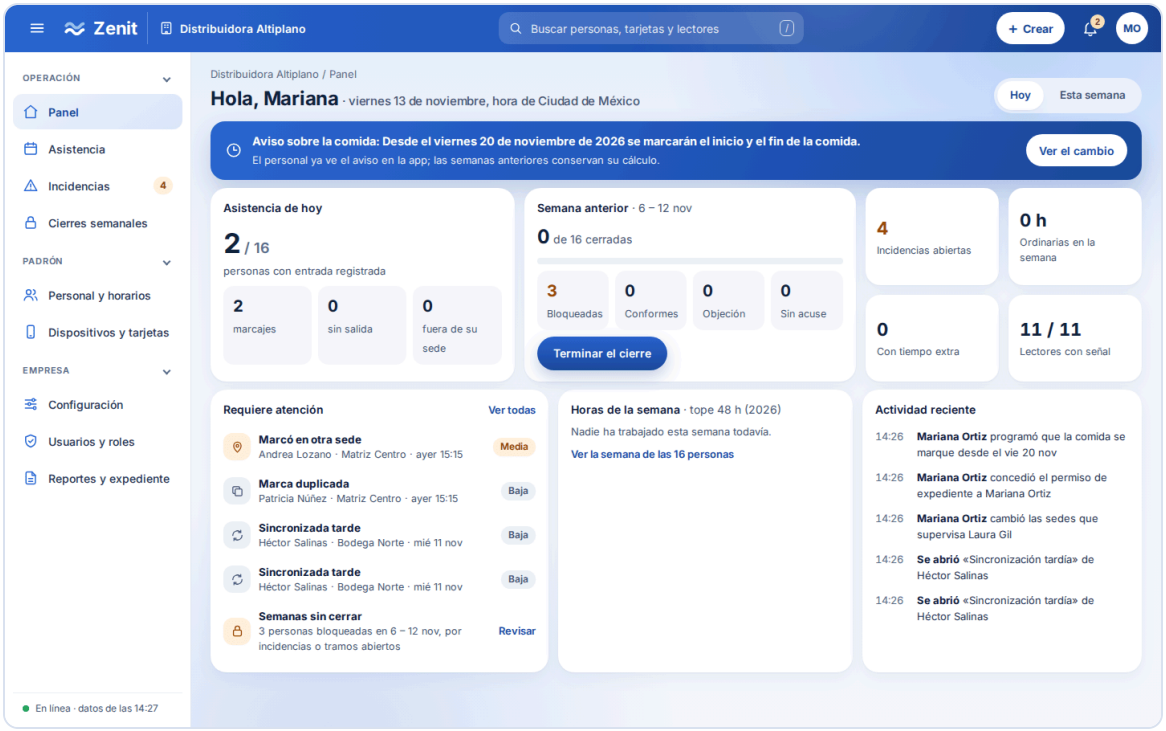
Ingreso con correo y contraseña



El código de la app de autenticación

Qué decir: cada empresa ve sólo lo suyo; un código ya usado no vuelve a servir.

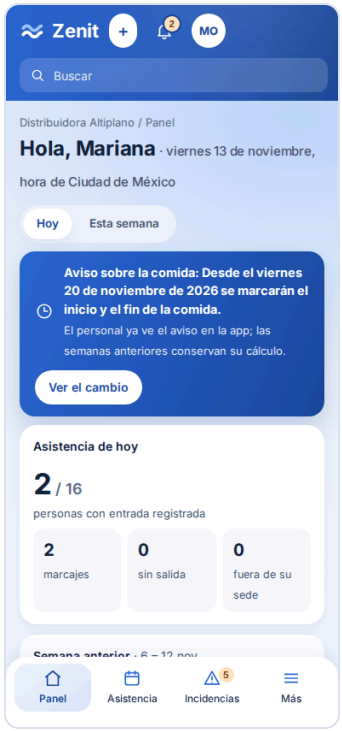
2. Panel



Panel de la administración

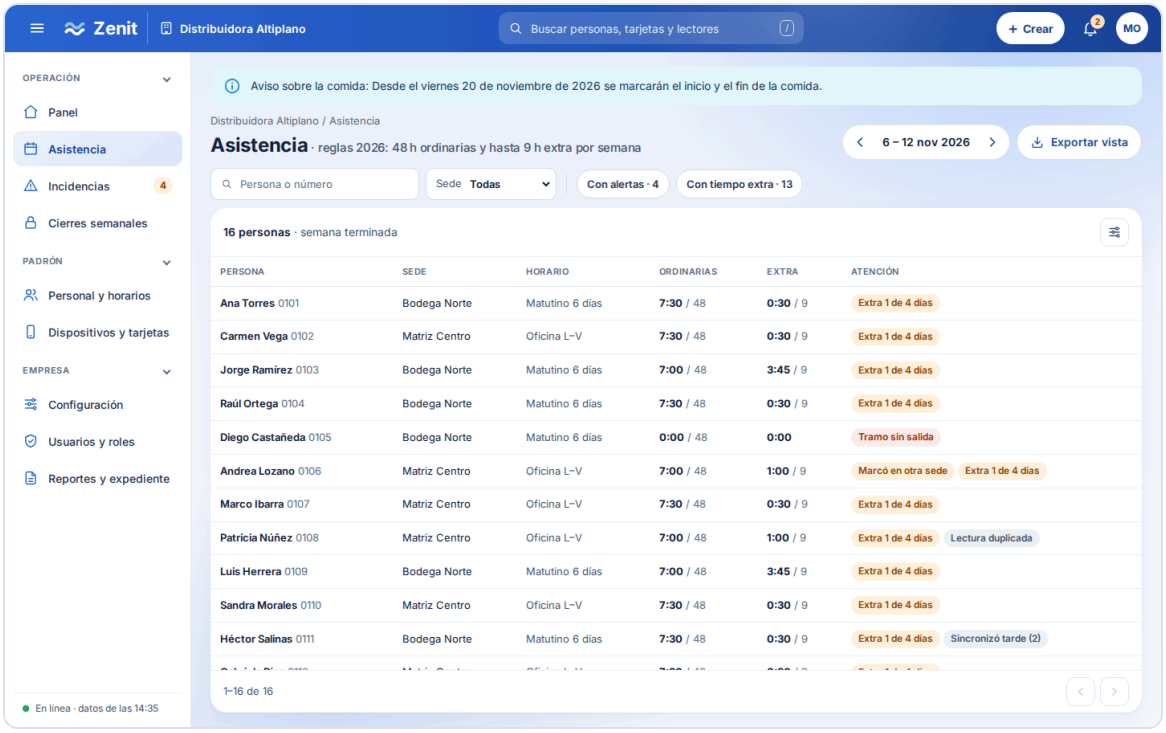
- Asistencia de hoy: cuántas personas ya marcaron entrada; sube en vivo en la parte 7.
- Semana anterior: cuántas semanas están listas para cerrar y cuántas bloqueadas.
- El aviso de la comida: un cambio de reglas con fecha de inicio; el personal lo ve en la app y las semanas anteriores conservan su cálculo.
- La campana y el número en Incidencias: lo pendiente de atender.

El mismo portal en el teléfono, sin instalar nada:



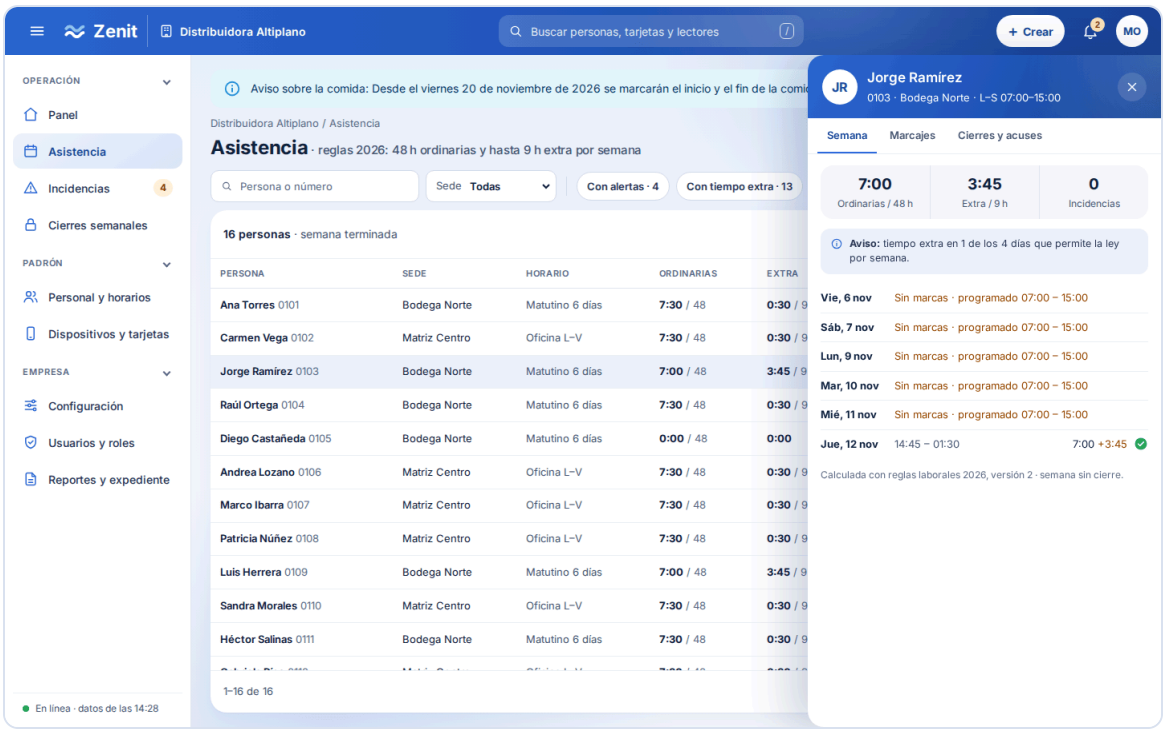
Panel en el teléfono

3. Asistencia



Asistencia de la semana

La semana de cada persona, día por día, con su horario. Abrir a Jorge Ramírez (semana anterior):

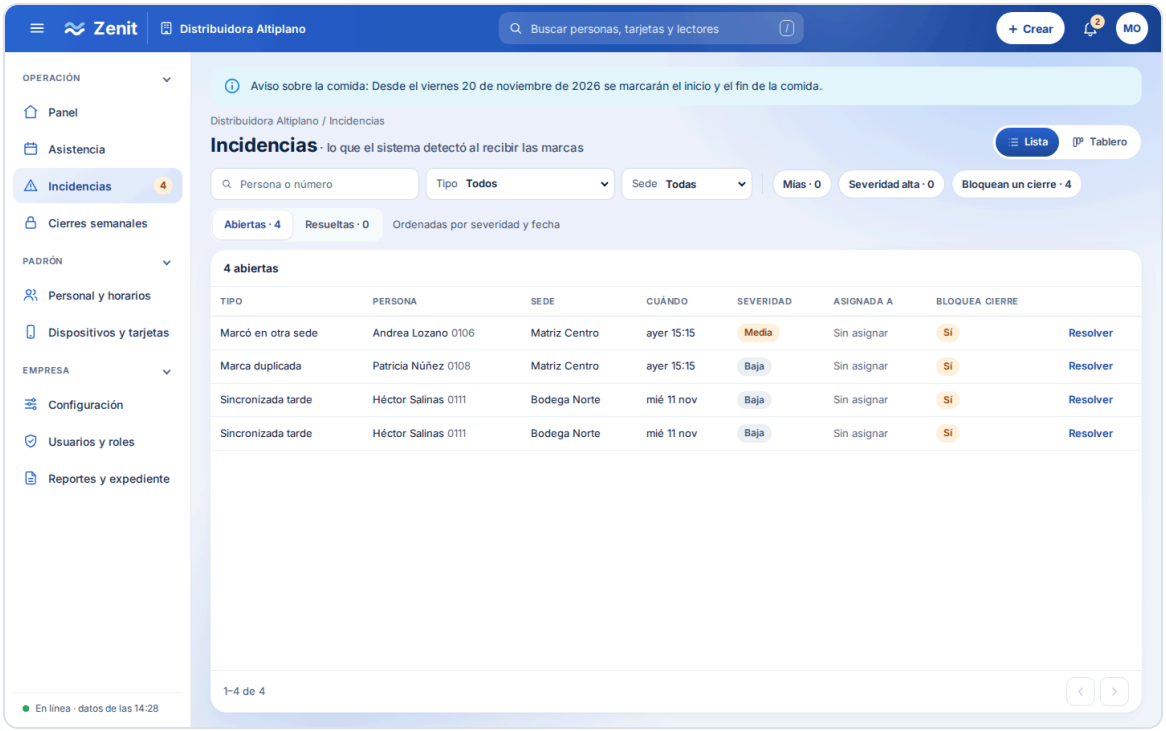


Ficha de Jorge Ramírez

Qué decir: ayer trabajó casi 11 horas; Zenit separa las ordinarias (el máximo diario según el tipo de jornada) y el resto como extra, con las reglas laborales vigentes y sin contar dos veces el extra diario y el semanal. Cada marca dice de qué terminal o teléfono vino, con qué tarjeta y si estaba dentro de la sede.

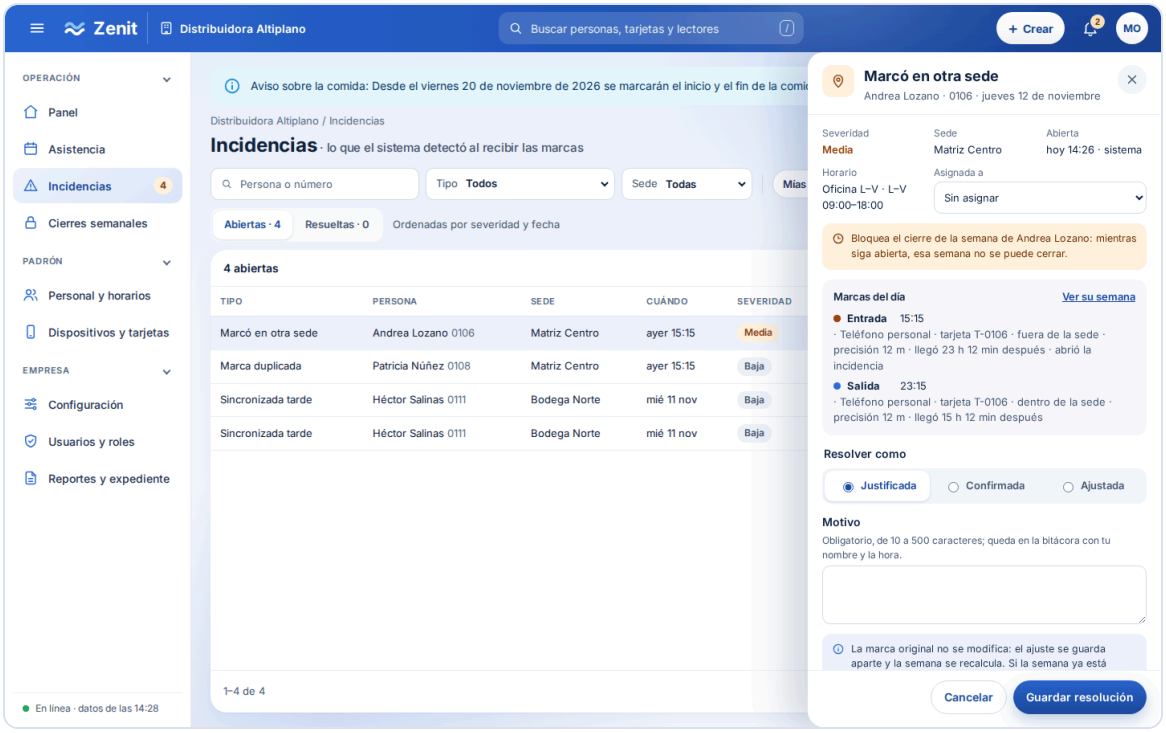
> Las capturas de esta guía se tomaron con una siembra de la tarde: por eso muestran media hora extra para todos. Con el reinicio de la mañana, una jornada de 8 horas sale sin extra.

4. Incidencias



Incidencias abiertas

Lo que el sistema detectó al recibir las marcas, ordenado por severidad. Abrir Marcó en otra sede · Andrea Lozano:

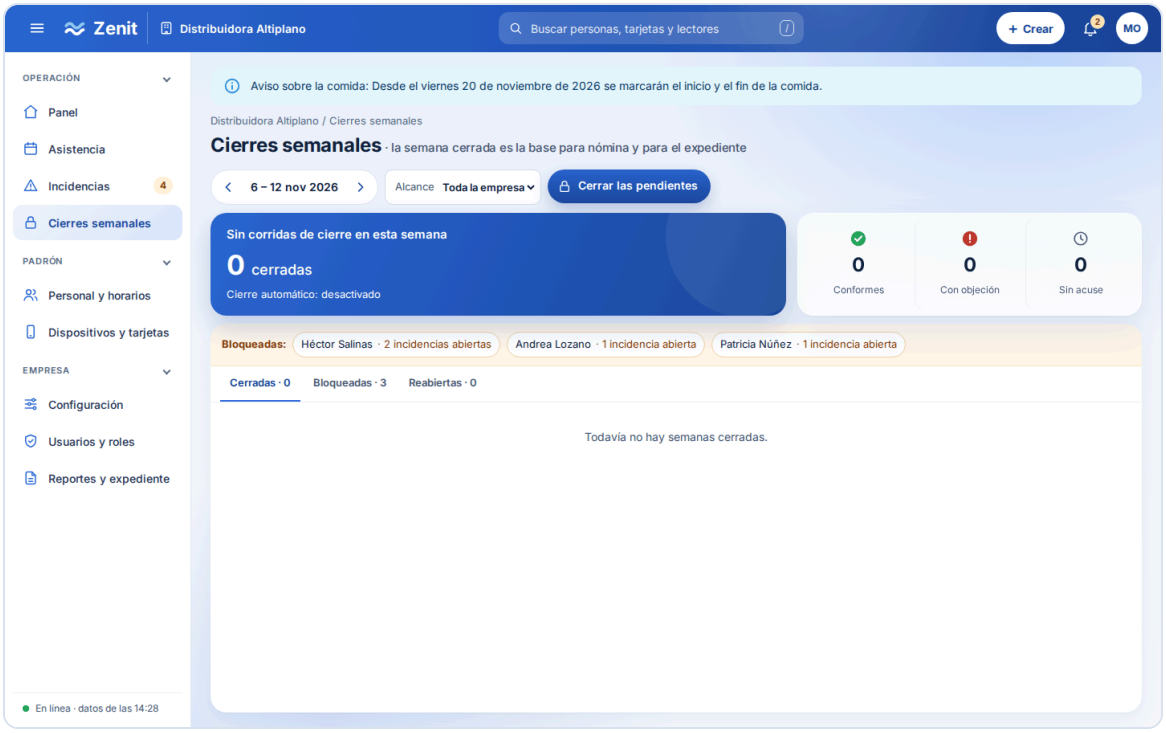


Detalle de una incidencia

1. Ver sus marcas del día: la entrada se registró fuera de la sede.
2. Resolver como Justificada, con un motivo, por ejemplo «Visita a un cliente autorizada por su jefe».
3. «Guardar resolución».

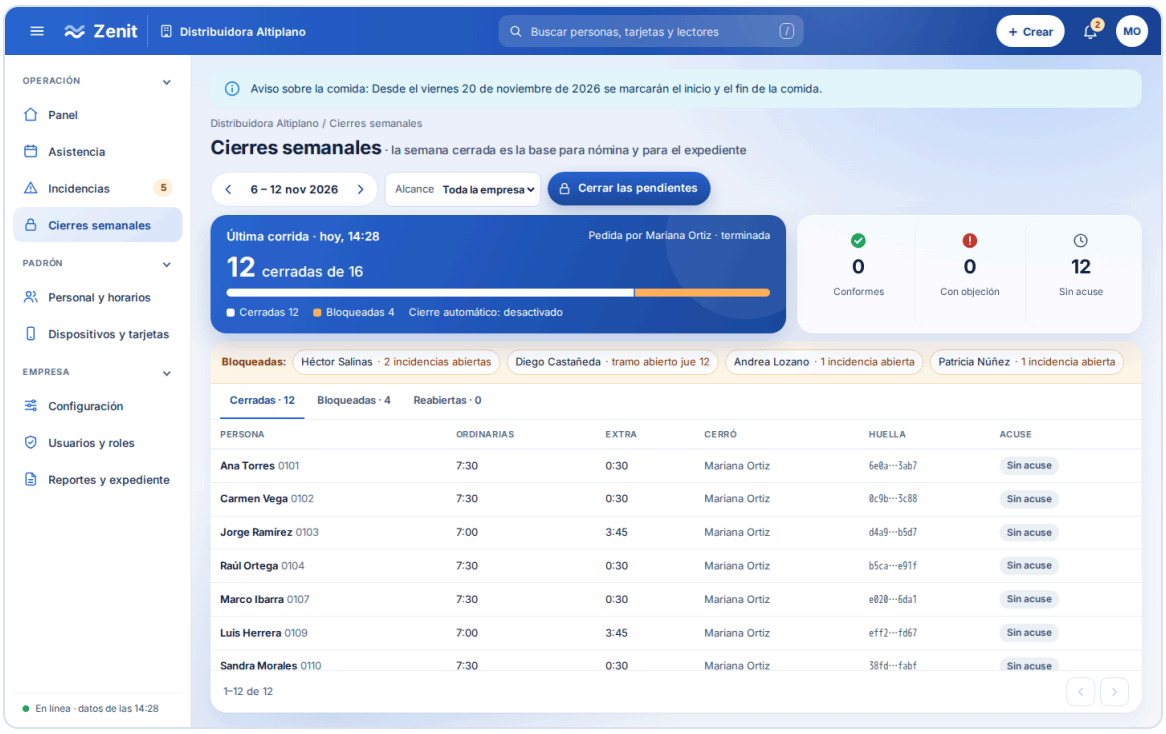
Qué decir: la marca original nunca se modifica; la resolución queda aparte, con nombre y hora, y la semana se recalcula. Mientras una incidencia que bloquea siga abierta, esa semana no se cierra.

5. Cierres semanales



Cierres de la semana anterior

La semana anterior, lista para cerrarse. «Cerrar las pendientes»:

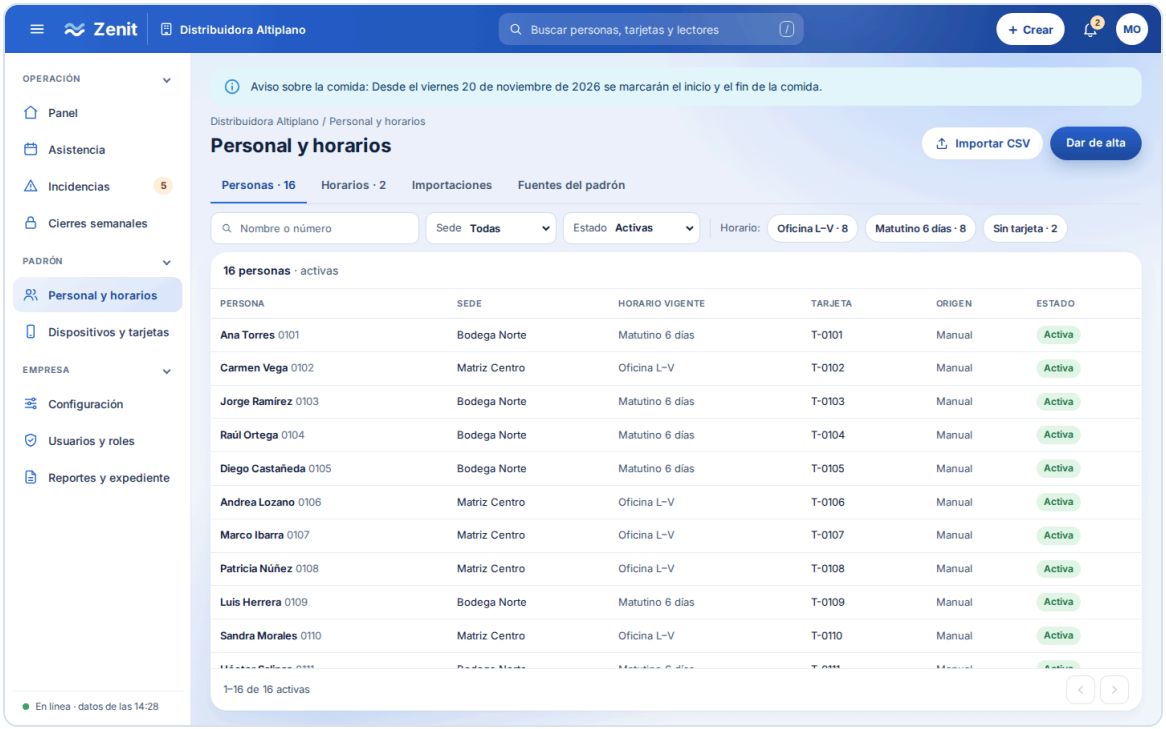


La semana cerrada

Qué decir:

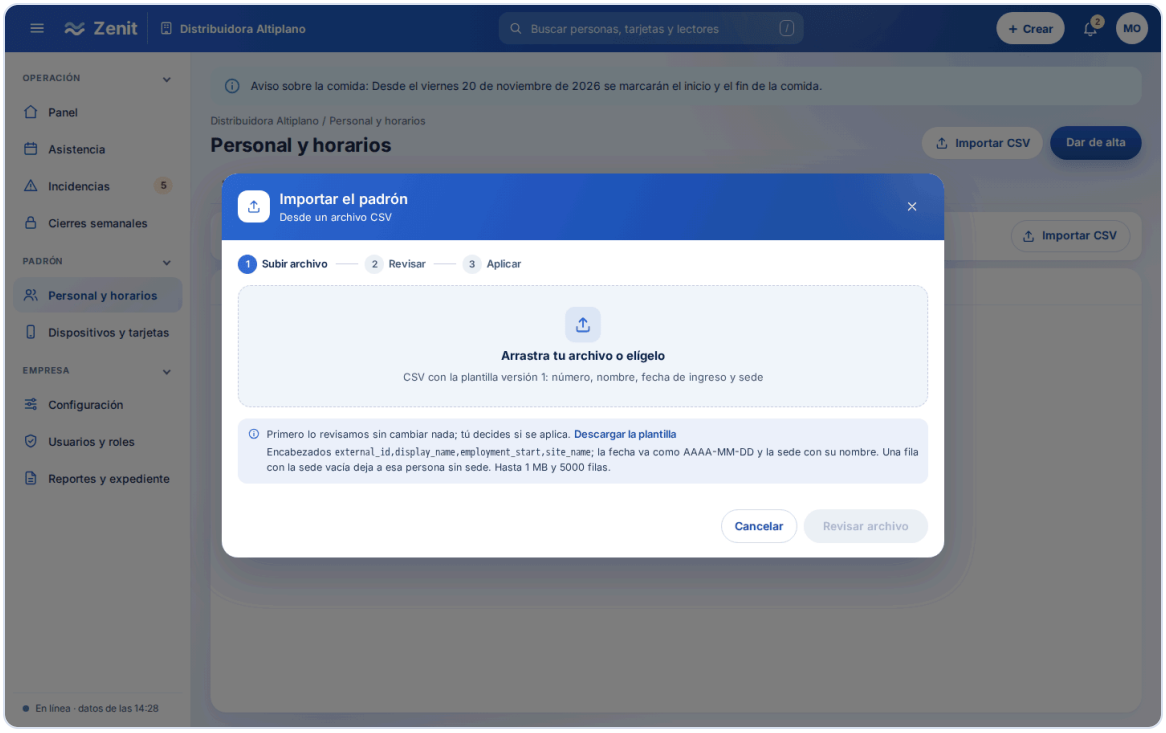
- La semana cerrada es la base de la nómina y del expediente; cada cierre lleva su huella para comprobar después que nada cambió.
- Las bloqueadas dicen por qué: Héctor con sus marcas tardías, Diego con la salida que falta, Patricia con la marca duplicada. Si Andrea se resolvió en la parte 4, ya entra.
- El acuse: cada persona responde si está conforme desde su teléfono (parte 8). Si se equivocó algo, una semana se reabre con motivo.

6. Padrón



Personal y horarios

Importar. «Importar» y elegir `padron-demo.csv`:

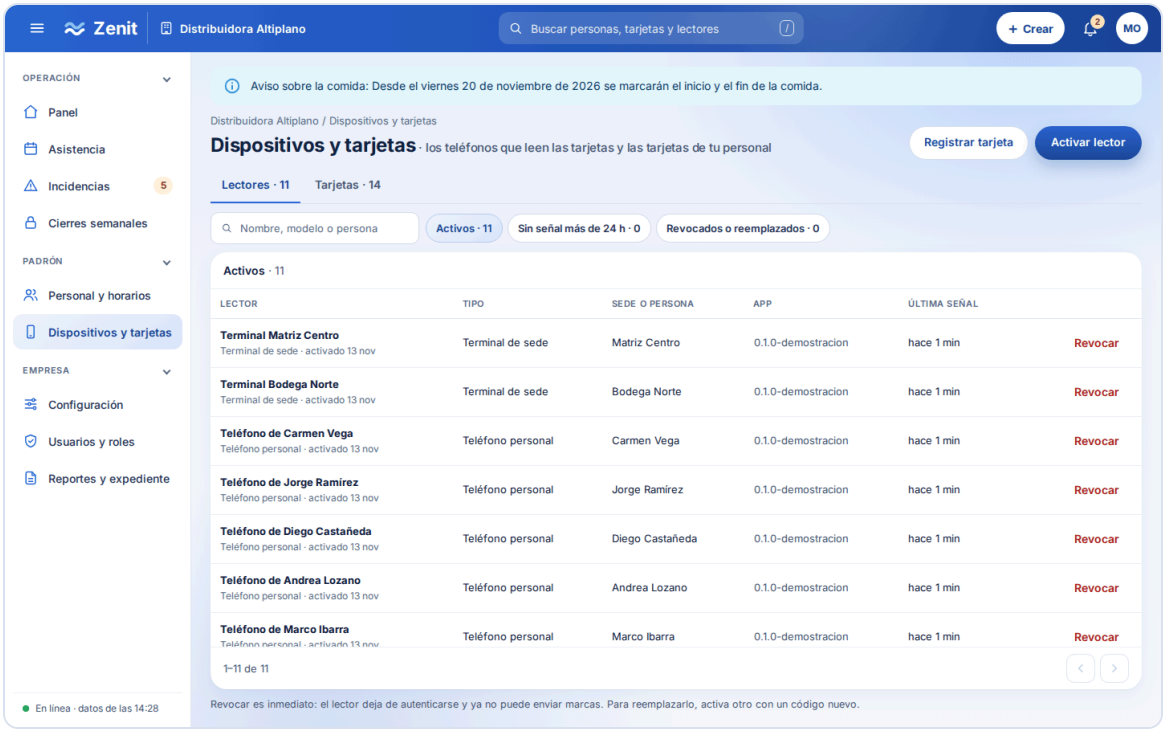


Importar el padrón

Primero se revisa sin cambiar nada. El archivo trae seis filas: cuatro personas nuevas, Ana Torres sin cambios y Paula Gómez en «Sucursal Sur», una sede que no existe. Zenit lo dice fila por fila y deja aplicar las que están bien; las demás se descargan para corregirlas. Aplicar.

Alta a mano. «Crear» → «Dar de alta a una persona»: número de empleado `0122`, Carlos Medina, sede Matriz Centro, fecha de ingreso de hoy y horario Oficina L–V. La tarjeta se deja vacía: Carlos la recibe en la parte 7.

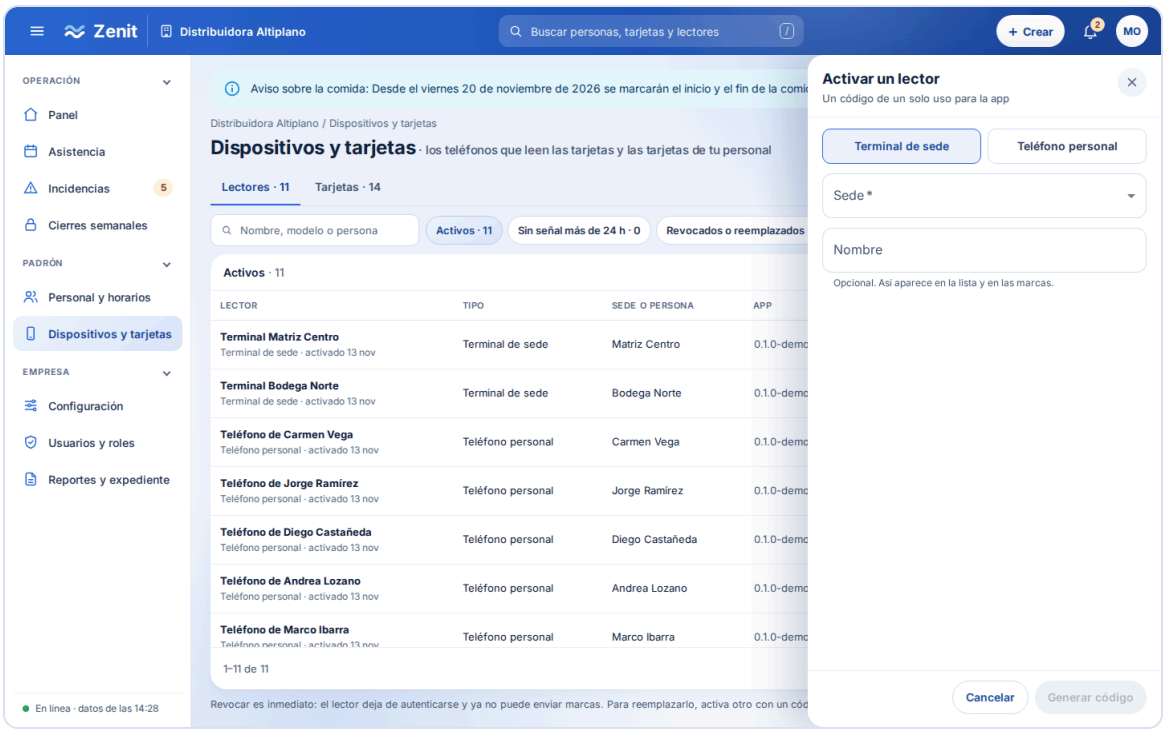
7. Terminal y tarjetas



Dispositivos de la empresa

Los lectores activos: una terminal por sede y los teléfonos personales.

Activar el teléfono A como terminal. «Activar lector» → Terminal de sede → Matriz Centro → «Generar código».



Activar un lector

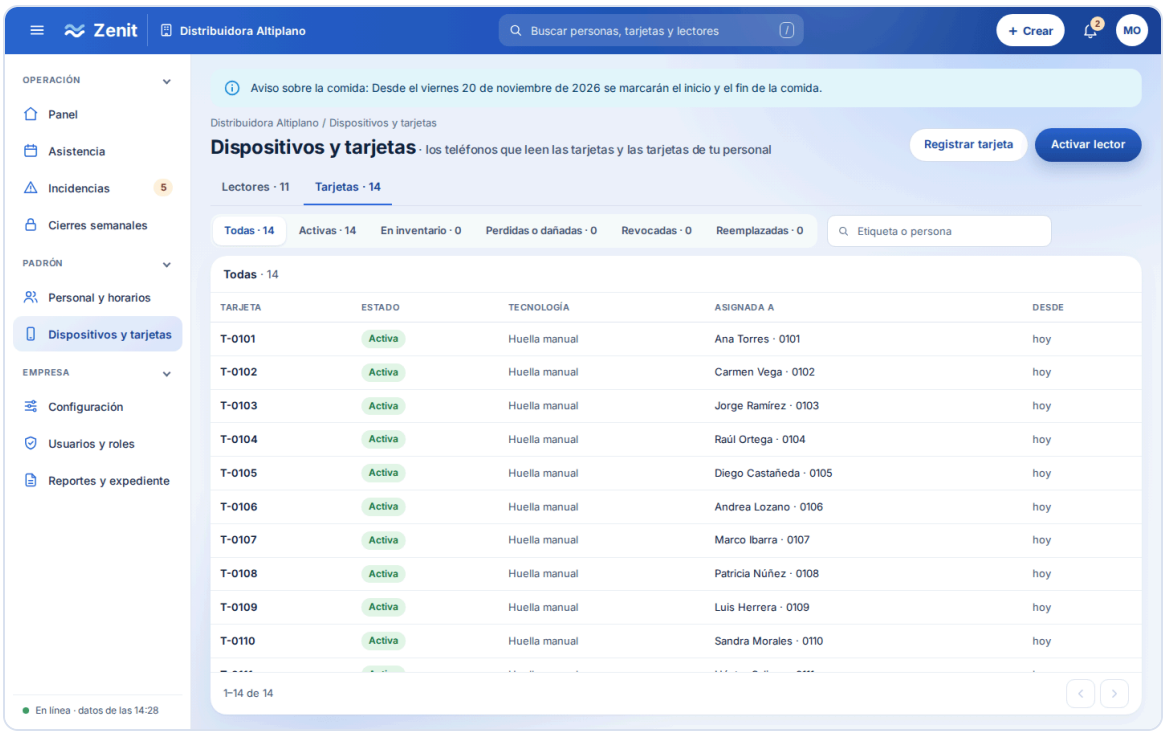
En el teléfono A: abrir Zenit → «Comenzar» → «Mi asistencia» → «Continuar». En Servidor dejar `https://zenit.fastsolution.com.mx`, escribir el Código de vinculación y «Vincular teléfono». La app queda como terminal de Matriz Centro: «Aproxime una tarjeta NFC al lector».

Qué decir: el código vale una sola vez y unos minutos; el teléfono crea su propia llave, que nunca sale de él. Hoy la terminal es un teléfono; el alcance es una Raspberry con lector NFC.

Preparar las tarjetas. En el teléfono A, pestaña Dispositivo → «Preparar una tarjeta». Acercar una tarjeta y mantenerla inmóvil hasta que la app muestre su etiqueta `ZC-XXXXXXXX`. Escribirla en la tarjeta con el marcador. Repetir con la segunda.

Qué decir: la tarjeta no guarda datos de la persona, sólo un código firmado por el servidor y la clave de la empresa. Son tarjetas económicas que se pueden copiar con equipo especial: por eso no llevan nada personal, una tarjeta perdida se revoca en el portal y deja de marcar, y la geocerca y la supervisión cuidan lo demás. Más adelante, tarjetas DESFire.

Asignarlas. En el portal, pestaña Tarjetas: las nuevas aparecen en inventario. Asignar la primera a Carlos Medina. Para la segunda, abrir la de Ana Torres y «Reponer con otra del inventario»: la anterior queda reemplazada.



Tarjetas de la empresa

Marcar en vivo. Carlos acerca su tarjeta al teléfono A: el recibo dice «aceptado». Abrir Asistencia o el Panel: Carlos ya tiene entrada hoy.

Las tarjetas sembradas (`T-0101` y siguientes, «Huella manual») son simuladas: no existen en físico. La de Ana se repone por una real para mostrar el reemplazo.

8. Teléfono personal

En el portal, «Activar lector» → Teléfono personal → Ana Torres → «Generar código». En el teléfono B, vincular igual que el A.

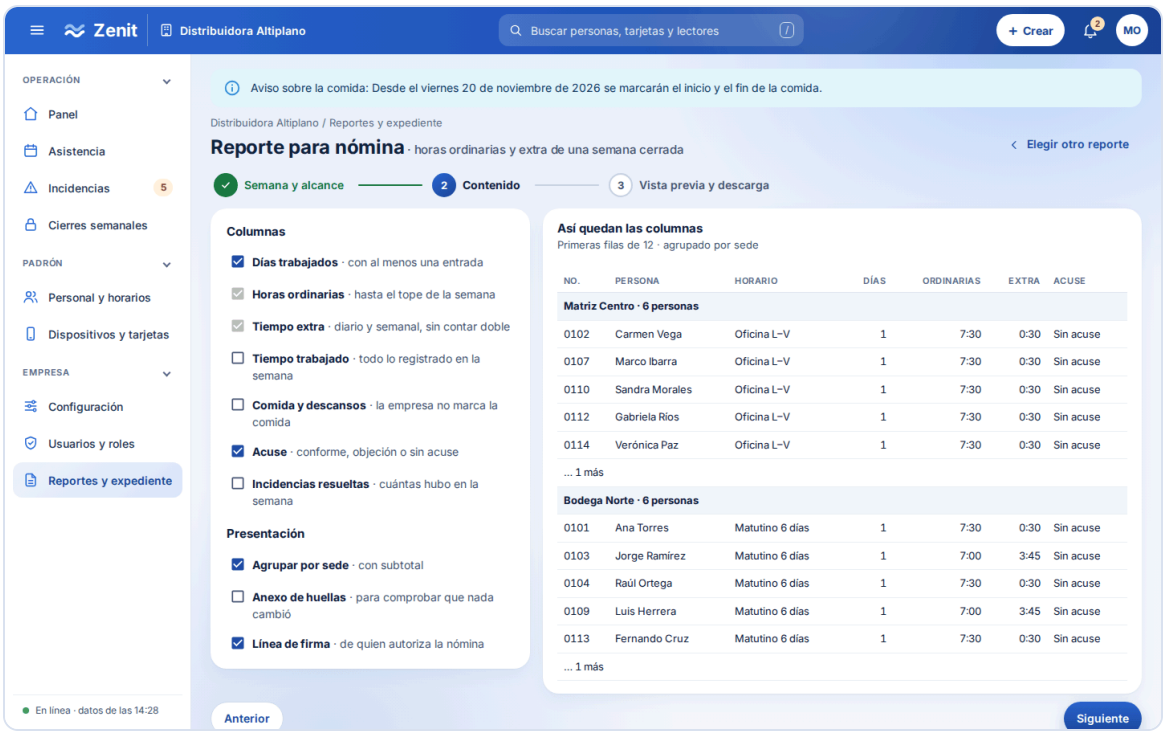
En la app de Ana: Mi semana → la semana cerrada en la parte 5 → «Responder al cierre» → «Estoy conforme» → «Confirmar respuesta».

En el portal, Cierres semanales: Conformes sube a 1.

Qué decir: el teléfono personal es de una persona y sólo ve lo suyo. Un teléfono que funciona como terminal de sede no guarda datos de nadie: o la sede tiene su terminal con tarjetas, o tiene una etiqueta NFC que escanean los teléfonos personales (esa modalidad llega después del piloto).

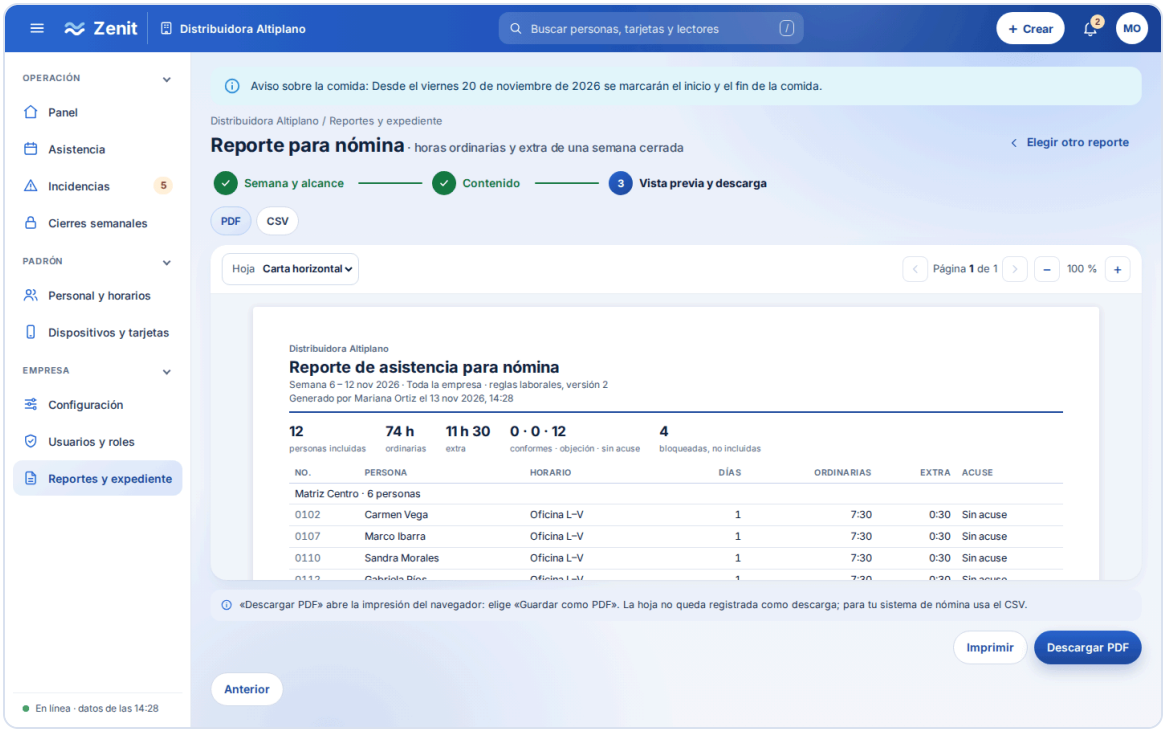
9. Reportes

Nómina. Reportes y expediente → Reporte para nómina → la semana cerrada → contenido:



Reporte para nómina: contenido

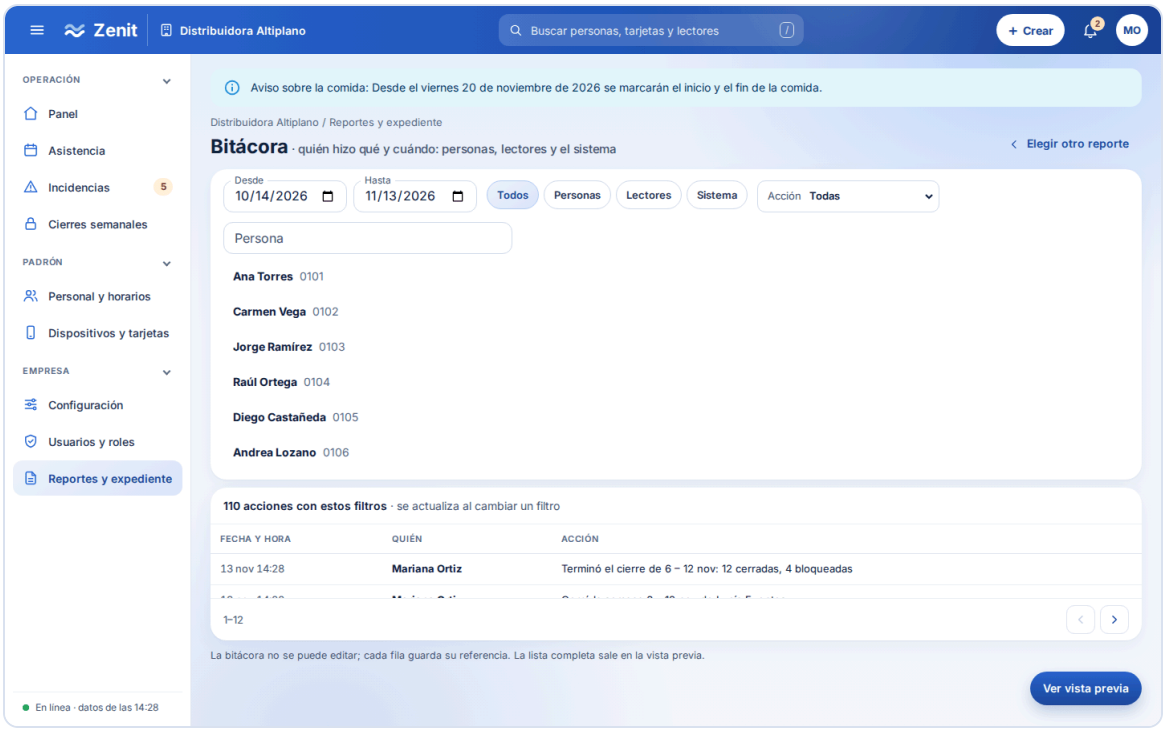
Vista previa y descarga:



Reporte para nómina: vista previa

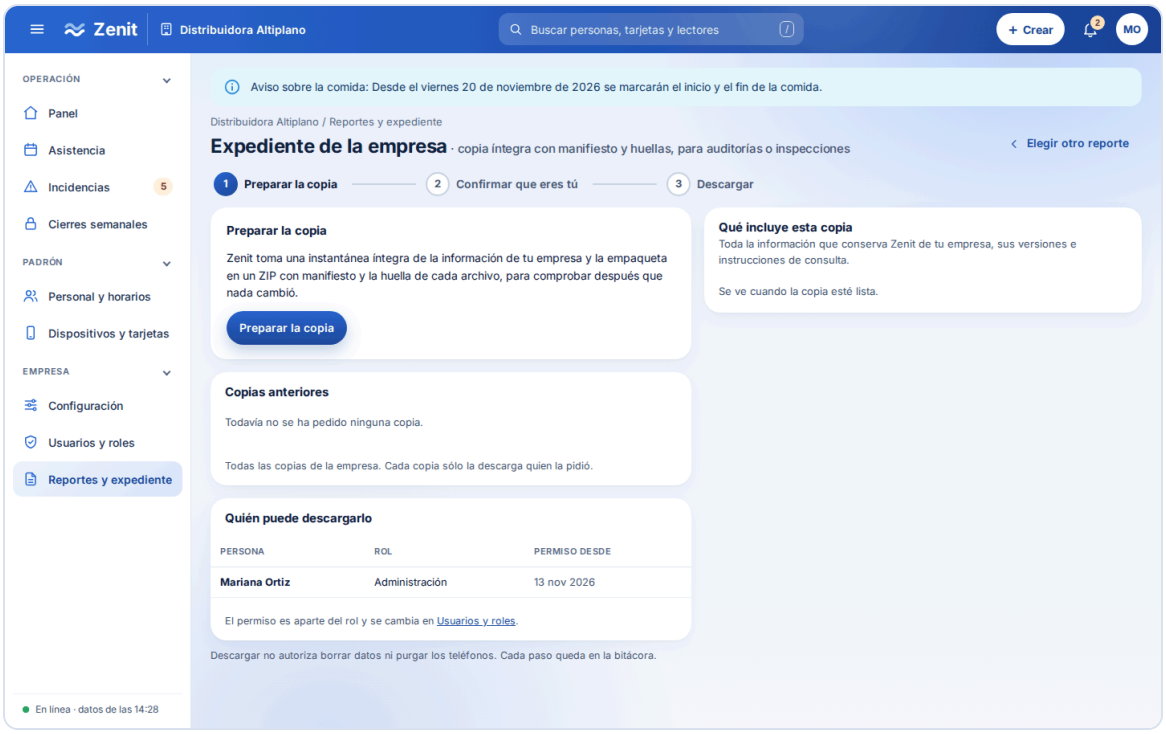
Qué decir: sólo entran semanas cerradas; las bloqueadas se listan aparte. El PDF es para firmar; el CSV, para el sistema de nómina, y cada descarga del CSV queda registrada.

Bitácora. Todo lo de la demostración quedó registrado: la resolución, el cierre, la importación, las tarjetas y el acuse, con quién y cuándo.



Bitácora

Expediente. La copia íntegra de la empresa en un ZIP con manifiesto y huellas, para una auditoría o una inspección:

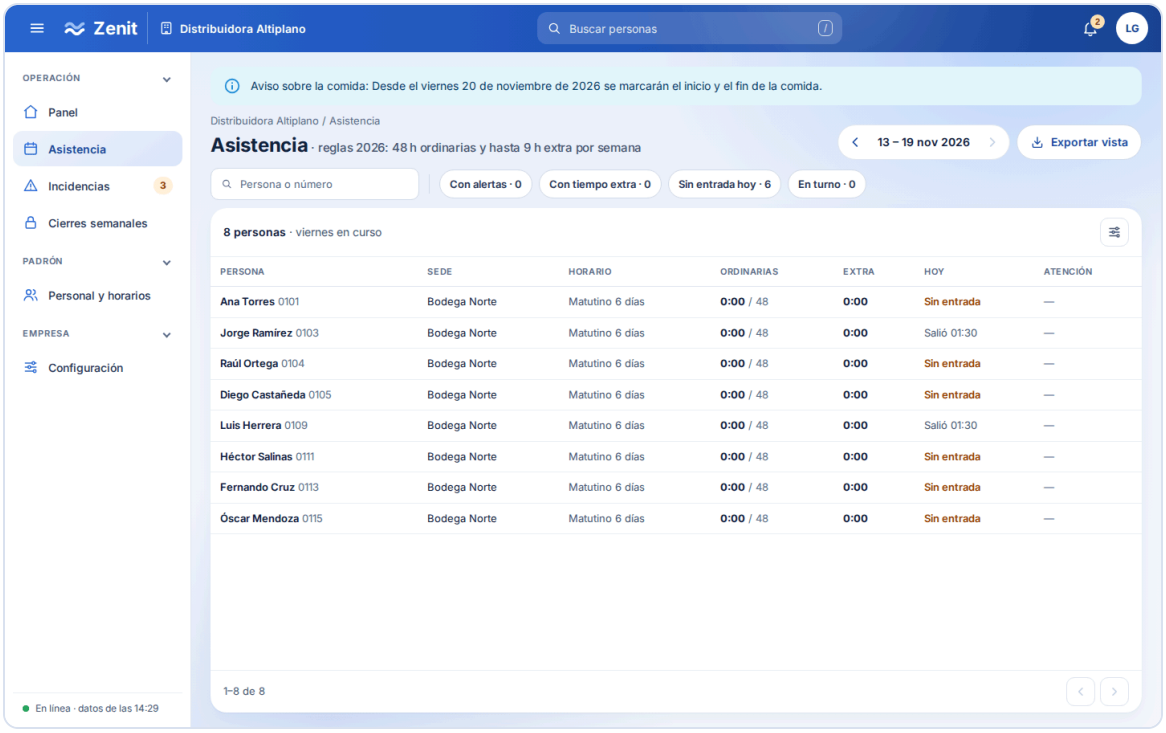


Expediente de la empresa

«Preparar la copia» → Zenit pide otra vez contraseña y código → descargar. Sólo quien tiene el permiso, aparte del rol.

10. Supervisión

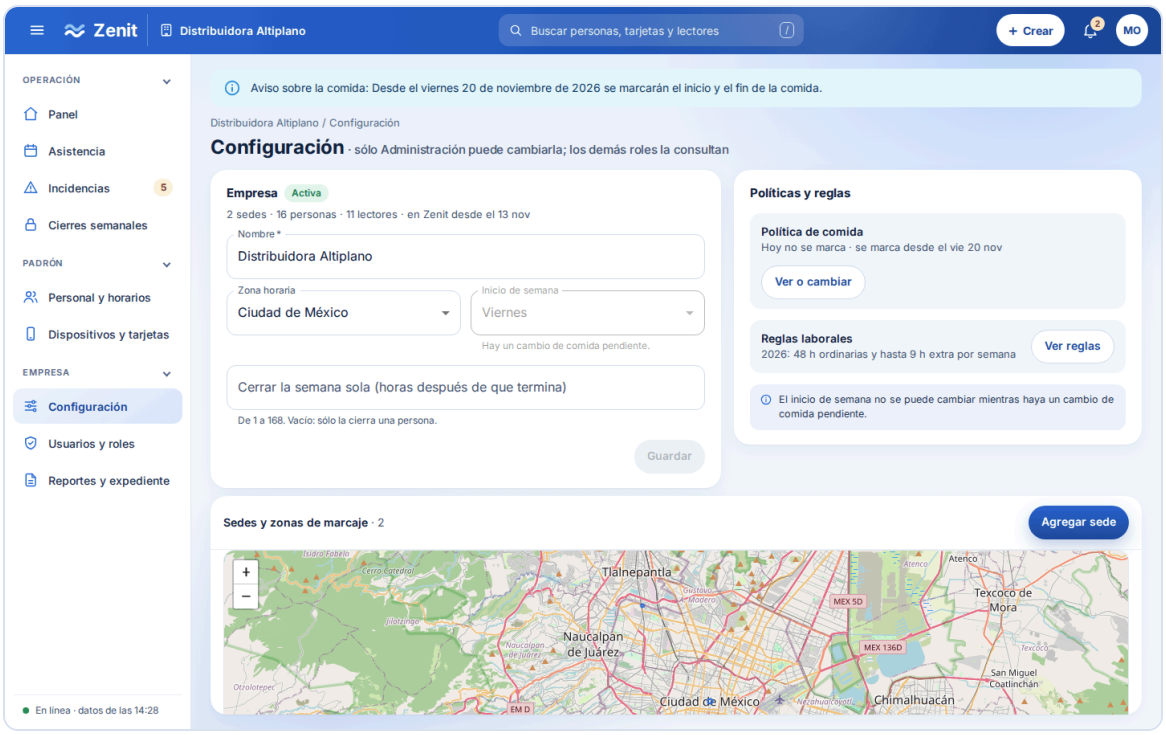
En una ventana privada, entrar con `demo.supervision@zenit.example`:



Supervisión: sólo su sede

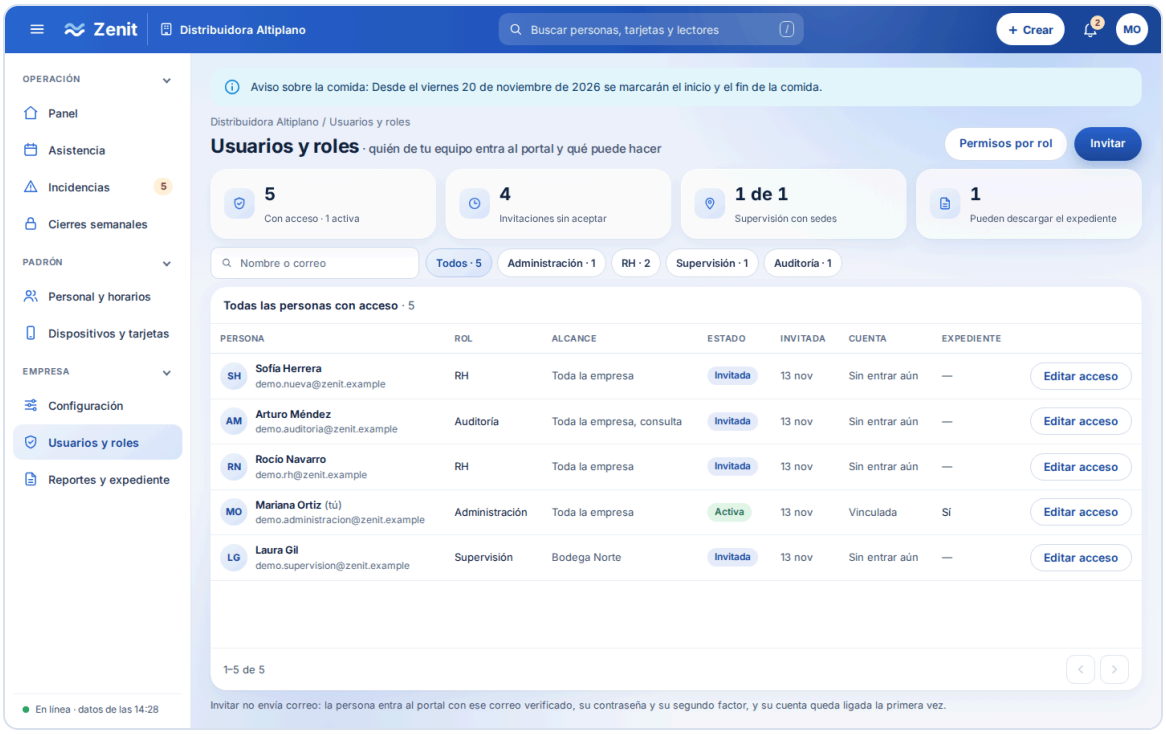
Laura Gil sólo ve Bodega Norte: su gente, sus incidencias y sus cierres.

11. Configuración



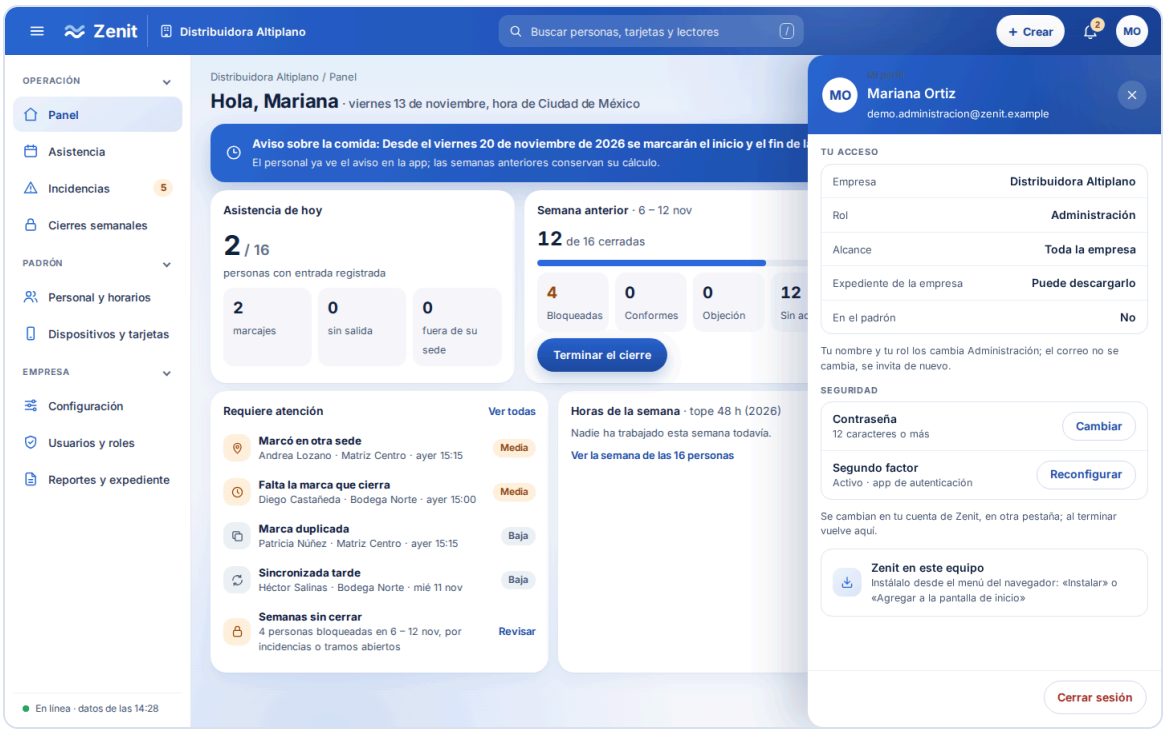
Configuración de la empresa

Sedes con su radio, horarios con vigencia, la regla de la comida y el inicio de semana.



Usuarios y roles

Quién entra al portal y con qué papel: Administración, RH, Supervisión (por sede) y Auditoría (sólo consulta).



Perfil

El perfil de cada cuenta: cambiar la contraseña y cerrar la sesión.

Al terminar

```
bash deploy/servidor/demo/demo.sh reiniciar   # deja la empresa lista para otra demostración
bash deploy/servidor/demo/demo.sh limpiar     # o la borra, con sus cuentas
```

Después de un reinicio los teléfonos A y B ya no están vinculados: para la siguiente demostración se vinculan con un código nuevo. Las tarjetas preparadas siguen sirviendo para la siguiente demostración mientras el servidor conserve su clave: se vuelven a dar de alta preparándolas otra vez en una terminal.

Si algo falla

QUÉ PASA	POR QUÉ	QUÉ HACER
El código de la app de autenticación no entra	Ya se usó o la hora del teléfono está mal	Esperar el siguiente código; poner la hora automática
La cuenta nueva pide el código en vez del QR	Su primer ingreso ya se hizo	`demo.sh reiniciar`, o mostrar el primer ingreso con la captura
La marca en vivo sale «marcó en otra sede»	La sede no está donde se presenta, o el teléfono no tiene ubicación precisa	Poner `DEMO_LATITUD` y `DEMO_LONGITUD` y reiniciar; encender la ubicación precisa
La app rechaza la tarjeta sin mandar nada	La tarjeta no está preparada	Prepararla en la terminal
El recibo dice `card_unknown`	La tarjeta no tiene titular	Asignarla en Tarjetas
El código de vinculación no sirve	Venció o ya se usó	«Activar lector» de nuevo
Muchas incidencias «sincronizada tarde»	Se reinició la tarde anterior	Reiniciar la mañana de la demostración
Media hora extra para todos	Se reinició después de las 11:30	`DEMO_HORA=07:30 demo.sh reiniciar`
La importación dice «la cuota por minuto se agotó»	Demasiadas peticiones seguidas	Esperar un minuto

Los comandos

`deploy/servidor/demo/demo.sh` corre todo en contenedores con versiones fijas (Node y Chromium de Playwright 1.52.0) y entra al servidor con la herramienta del despliegue.

COMANDO	QUÉ HACE
`preparar`	Una vez: cuentas, QR y clave de las tarjetas en `DEMO_SECRETOS`; instala la clave si el servidor no tiene
`reiniciar`	Borra la empresa de demostración y sus cuentas, las crea de nuevo y siembra la jornada de ayer; con `DEMO_HORA`, como si fuera esa hora de hoy
`estado`	Conteos de la empresa y si la clave de las tarjetas está presente, sin datos personales
`limpiar`	Borra la empresa y sus cuentas
`capturas`	Toma las capturas de esta guía; cierra la semana, así que después se reinicia
`pdf`	Genera `output/pdf/guia-de-demostracion.pdf` desde esta guía

Lo que cuidan:

- Sólo tocan la demostración: la empresa `demo-altiplano` y las cuentas `demo.<algo>@zenit.example`. Cualquier otra empresa o cuenta queda fuera.
- No imprimen secretos. Las contraseñas, los secretos de los códigos y la clave de las tarjetas viven en `DEMO_SECRETOS`, fuera del repositorio. Lo que se sube al servidor va a una carpeta de 700 que se borra al terminar.
- La clave de las tarjetas no se reemplaza: cambiarla invalidaría las tarjetas ya preparadas.
- La siembra usa el API con la sesión de Administración y dispositivos que firman como la app; la base de datos sólo se toca para crear y borrar la empresa y, con `DEMO_HORA`, para mover la siembra a esa hora.

Los archivos:

ARCHIVO	QUÉ ES
`demo.sh`	Los comandos
`en-servidor.sh`	Lo que corre dentro del servidor: borrar, crear cuentas y empresa, mover la siembra a `DEMO_HORA`, instalar la clave, conteos
`preparar.mjs`	Genera las cuentas, los QR y la clave
`sembrar.mjs`	Siembra sedes, horarios, personas, tarjetas, dispositivos y la jornada de ayer
`capturas.mjs`	Las capturas de esta guía
`pdf.mjs`	El PDF de esta guía
`comun.mjs`	Sesión en el portal, cliente del API y dispositivos simulados